长难句分析

高考英语 2023 北京卷 阅读D · 人工生命研究的意义与困境 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 3 句

The reason is simple: we know of just one type of life and it's challenging to do science with a sample size of one.

> **结构：主系表 The reason is simple + 冒号后两个并列分句解释原因（we know of just one type of life；and + it 作形式主语 + 不定式短语作真正主语）**

① 找主干

主语：The reason　谓语：is　宾语/表语：simple

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
we know of just one type of life	主句	冒号后的第一个分句，说明原因的第一层	know of：知道、听说过（有……存在）。just = only，“只、仅仅”。
and it's challenging to do science with a sample size of one	并列结构	and 连接冒号后的第二个分句，说明原因的第二层	前一分句说“只知道一种生命”，这一分句说由此带来的困难。
it's challenging	形式主语	it 占据主语位置，真正的主语是后面的不定式短语	it's = it is。challenging：有挑战性的、困难的。
to do science with a sample size of one	不定式短语	作真正的主语	do science：做科学研究。
with a sample size of one	介词短语	作状语，说明做研究的条件：在样本量只有一个的情况下	sample size：样本量。one 指一个样本，即地球上唯一已知的生命形式。with 在这里表示条件、情况。

③ 怎么读懂

1. 第一步：冒号前是主系表：The reason is simple——原因很简单；冒号后是具体原因。
2. 第二步：冒号后用 and 分成两个分句：we know of just one type of life——我们只知道一种生命。
3. 第三步：it's challenging to do science with a sample size of one——it 是形式主语，真正主语是 to do science：在样本量只有一个的情况下做科学研究，很有挑战性。

④ 怎么翻译

方法：顺译、逆序译、增译。整体按原文顺序译出。形式主语句 it’s challenging to do science … 译成“做科学研究很有挑战性”，把真正的主语放回句首。介词短语 with a sample size of one 按汉语习惯提到动作前面，增译“的情况下”：“在样本量只有一个的情况下做科学研究”。and 增译为“而”，science 增译为“科学研究”。

> 参考译文：原因很简单：我们只知道一种生命，而在样本量只有一个的情况下做科学研究很有挑战性。

⑤ 知识点

形式主语：it’s challenging to do science —— it is + 形容词 + to do sth：it 是形式主语，不定式是真正主语。翻译时通常把不定式提到前面：“做……是……的”。

固定搭配：know of —— know of sth：知道、听说过某事物的存在（不一定深入了解）；know sth 则是“了解、认识”。

介词短语：with a sample size of one —— with + 名词可以表示条件或情况，“在……的情况下”，翻译时常译为“在……的情况下”。

第 5 句

Many of its practitioners, so-called ALifers, **think that somehow making life is the surest way to really understand what life is**.

> **结构：主语 Many of its practitioners + 同位语 so-called ALifers + think + that 引导的宾语从句（动名词短语作主语 + is + 最高级表语 the surest way + 不定式短语作后置定语，内含 what 引导的宾语从句）**

① 找主干

主语：Many of its practitioners　谓语：think　宾语/表语：that somehow making life is the surest way to really understand what life is

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
so-called ALifers	同位语	说明 practitioners 被称作什么	so-called：所谓的。ALifer 是从 ALife（人工生命研究）派生的词，指人工生命研究者。its 指上一句说的人工生命（ALife）这个领域。
that somehow making life is the surest way to really understand what life is	宾语从句	作 think 的宾语，说明从业者的看法	从句是主系表结构：主语 somehow making life，系动词 is，表语 the surest way。
somehow making life	动名词短语	作宾语从句的主语	making life：造出生命；somehow：以某种方式、设法，修饰 making。动名词作主语，谓语用单数 is。
the surest way	表语	说明 making life 是什么	surest 是 sure 的最高级，“最可靠的”。
to really understand what life is	不定式短语	作后置定语，修饰 way	the way to do sth：做某事的方法。
what life is	宾语从句	作 understand 的宾语	what 在从句中作表语，“生命是什么”。宾语从句用陈述语序，不说 what is life。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干：Many of its practitioners … think that …——该领域的许多从业者认为……；so-called ALifers 是同位语，说明他们被称为 ALifer。
2. 第二步：that 从句主干：somehow making life is the surest way——设法造出生命是最可靠的途径。
3. 第三步：to really understand what life is 修饰 way：真正理解生命是什么的途径。

④ 怎么翻译

方法：顺译、增译、定语前置。按原文顺序译出。its 具体化为“该领域的”；同位语前增译“也就是”，并在 ALifer 后用括号增译“人工生命研究者”，帮助读者理解。不定式后置定语 to really understand what life is 前置为“真正理解生命为何物的最可靠途径”；somehow making life 译为“设法造出生命”。

> 参考译文：该领域的许多从业者，也就是所谓的ALifer（人工生命研究者），认为设法造出生命是真正理解生命为何物的最可靠途径。

⑤ 知识点

同位语：so-called ALifers —— 放在名词后、用逗号隔开的名词短语，说明前面名词的称呼或身份。so-called 意为“所谓的”。

动名词短语：somehow making life —— 动名词短语可以作主语（这里是从句的主语），谓语用单数。

最高级：the surest way —— 单音节形容词最高级加 -est：sure → surest，前面加 the。

宾语从句：what life is —— 特殊疑问词引导的宾语从句用陈述语序：understand what life is，不能说 what is life。

代词指代：Many of its practitioners —— its 指上一句提到的人工生命（ALife）领域，翻译时具体化为“该领域的”。

第 14 句

Artificial intelligence may be considered ALife's cousin in that researchers in both fields are enamored with a concept called open-ended evolution (演化).

> **结构：主语 Artificial intelligence + 情态动词被动语态 may be considered + ALife's cousin（被动后的主语补足语）+ in that 引导的原因状语从句（concept 后接过去分词短语作后置定语）**

① 找主干

主语：Artificial intelligence　谓语：may be considered　宾语/表语：ALife's cousin

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
may be considered	谓语	全句谓语，情态动词 + 被动语态	may 表示可能、"或许"；be considered：被看作。主动形式是 people may consider AI ALife's cousin。
ALife's cousin	宾语补足语	说明 Artificial intelligence 被看作什么	主动句 consider A B 中，B 是宾语补足语；变成被动 A be considered B 后，B 留在动词后面，叫主语补足语。cousin 原义"堂/表兄弟姐妹"，这里比喻两个关系密切的领域。
in that researchers in both fields are enamored with a concept called open-ended evolution (演化)	原因状语从句	说明为什么把人工智能看作 ALife 的"表亲"	in that 意为"因为、在于"，引导原因状语从句，比 because 更正式，常用于书面语。
in both fields	介词短语	作后置定语，修饰 researchers	both fields 指人工智能和人工生命两个领域。
are enamored with	谓语	原因状语从句的谓语	be enamored with：迷恋、倾心于。
called open-ended evolution (演化)	过去分词短语	作后置定语，修饰 a concept	a concept called …：一个叫作……的概念，相当于 a concept which is called …。open-ended：开放式的、没有终点的。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干：Artificial intelligence may be considered ALife's cousin——人工智能或许可以被看作 ALife 的表亲（被动语态 + 补足语）。

2. 第二步：in that 引导原因：researchers in both fields are enamored with a concept——因为两个领域的研究者都迷恋一个概念。
3. 第三步：called open-ended evolution 修饰 concept：这个概念叫作“开放式演化”。

④ 怎么翻译

方法：被动转主动、定语前置、增译。被动语态 may be considered 没有译成“被看作”，而是转成“或许可以看作”。cousin 加引号译为“表亲”，表明是比喻。in that 译为“因为”；后置的介词短语和过去分词短语都前置：“这两个领域的研究者”“一个叫作‘开放式演化’的概念”；增译“都”，强调两个领域的共同点。

> 参考译文：人工智能或许可以看作ALife的“表亲”，因为这两个领域的研究者都迷恋一个叫作“开放式演化”的概念。

⑤ 知识点

被动语态：may be considered ALife’s cousin —— consider A (as) B 变被动：A be considered (as) B，“A 被看作 B”。情态动词的被动式：may / can / must + be + 过去分词。

原因状语从句：in that researchers in both fields are enamored with —— in that 引导原因状语从句，意为“因为、在于”，多用于正式文体；注意它和介词 + which 不同，in that 后面是完整的句子。

过去分词短语：a concept called open-ended evolution (演化) —— 过去分词短语作后置定语，表示被动：a concept (which is) called …，“被称作……的概念”。

固定搭配：are enamored with —— be enamored with / of sth：迷恋、倾心于某事物。

第 17 句

If the field of ALife manages to reproduce life's endless "creativity" in some virtual model, **those same principles could give rise to truly inventive machines**.

> **结构：If 引导的条件状语从句（manage to do，in some virtual model 作地点状语）+ 主句 those same principles could give rise to truly inventive machines**

① 找主干

主语：those same principles　谓语：could give rise to　宾语/表语：truly inventive machines

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
If the field of ALife manages to reproduce life's endless "creativity" in some virtual model	条件状语从句	修饰主句，说明在什么条件下会有主句的结果	条件从句用一般现在时 manages 表示将来的可能情况。the field of ALife：人工生命领域。
to reproduce life's endless "creativity"	不定式短语	作 manages 的宾语	manage to do sth：设法做成某事（强调成功做到）。reproduce：重现、复制。"creativity"加引号，表示借用"创造力"一词来形容生命的不断演化。
in some virtual model	介词短语	作地点状语，修饰 reproduce，说明在哪里重现	some 在单数名词前表示"某个"：某个虚拟模型。
those same principles	主语	主句的主语	指让生命不断产生"创造力"的那些原理；same 表示和条件句中重现出来的原理是同一套。
could give rise to	谓语	主句谓语，宾语是 truly inventive machines	give rise to：引起、导致、催生。could 表示推测的可能性，语气比 can 更委婉、不太确定。

③ 怎么读懂

1. 第一步：If 从句给出条件：the field of ALife manages to reproduce life's endless "creativity"——如果人工生命领域能成功重现生命无穷无尽的"创造力"；in some virtual model 说明在哪里：在某个虚拟模型中。
2. 第二步：主句：those same principles could give rise to truly inventive machines——那么同样的原理就可能催生出真正有创造性的机器。

④ 怎么翻译

方法：顺译、逆序译、增译。按“条件—结果”的原文顺序译出。条件从句中地点状语 in some virtual model 按汉语习惯提到动词前面：“在某个虚拟模型中重现……”；manages to 译为“能够”。主句增译“那么……就”与“如果”呼应，could 译为“可能”，give rise to 译为“催生出”。

> 参考译文：如果ALife领域能够在某个虚拟模型中重现生命无穷无尽的“创造力”，那么同样的原理就可能催生出真正富有创造性的机器。

⑤ 知识点

条件状语从句：If the field of ALife manages to reproduce —— if 引导的条件状语从句表示将来可能发生的情况时，用一般现在时代替将来时（manages，不用 will manage）。

固定搭配：could give rise to —— give rise to sth：引起、导致、催生，to 是介词，后接名词。manage to do sth：设法做成某事。

情态动词：could give rise to —— could 在这里不表示过去，而表示推测的可能性，“可能”，语气比 can 弱，表示作者对结果不太确定。

代词指代：those same principles —— those same principles 回指能让生命产生“创造力”的原理，same 强调和条件句中所说的是同一套原理。